

第 3 章 基因的本质

第 1 节 DNA 是主要的遗传物质

【学习目标】

1. 阐述格里菲思、艾弗里的肺炎链球菌转化实验的过程。
2. 阐述噬菌体侵染细菌实验的方法和过程。
3. 理解 DNA 是主要遗传物质的结论。
4. 说明自变量控制中的“加法原理”和“减法原理”。
5. 认同人类对遗传物质的认识是不断深化、不断完善的过程，认同实验技术在证明 DNA 是遗传物质中的作用。

【学习重点】

1. 阐述格里菲思、艾弗里的肺炎链球菌转化实验的过程。
2. 阐述噬菌体侵染细菌实验的方法和过程。

【学习难点】

1. 阐述格里菲思、艾弗里的肺炎链球菌转化实验的过程。
2. 阐述噬菌体侵染细菌实验的方法和过程。

学习任务一 肺炎链球菌的转化实验

【自主梳理】

一、对遗传物质的早期推测

1. 20 世纪 20 年代，当时大多科学家认为，_____是生物体的遗传物质。
2. 20 世纪 30 年代，人们意识到 DNA 的重要性，但是，由于对 DNA 的结构没有清晰的了解，认为_____是遗传物质的观点仍占主导地位。

二、肺炎链球菌的转化实验

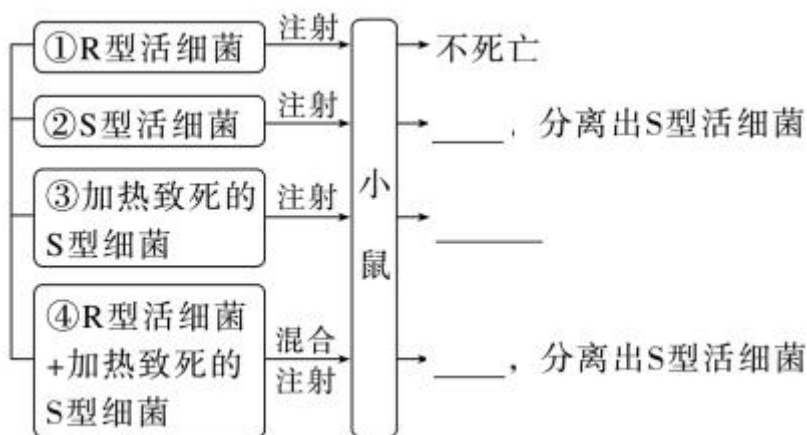
1. 肺炎链球菌的类型

项目	S 型细菌	R 型细菌
菌落	_____	_____
菌体	_____荚膜	_____荚膜
致病性	____，可使人和小鼠患肺炎，小鼠并发败血症死亡	_____

2. 格里菲思的肺炎链球菌体内转化实验

(1) 实验过程及结果

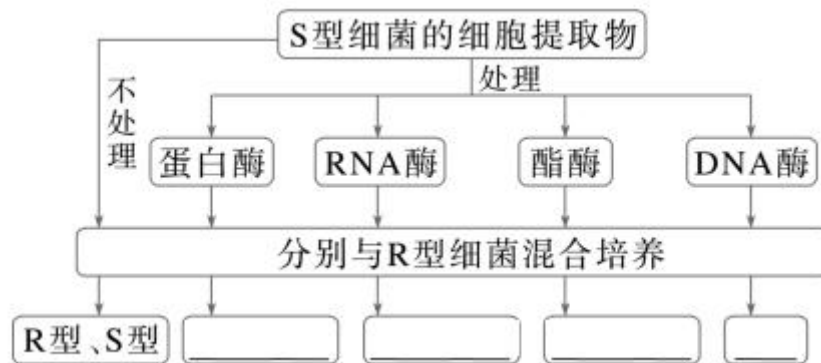




(2) 实验结论：_____。

3. 艾弗里的肺炎链球菌转化实验

(1) 实验过程及结果



(2) 实验结论：_____。

(3) 后续研究：艾弗里等人分析了_____, 发现这些特性都与_____极为相似, 于是艾弗里提出：_____。

4. 实验方法：“加法原理”和“减法原理”

(1) 与常态比较, 人为_____某种影响因素的称为“加法原理”。例如：“比较过氧化氢在不同条件下的分解”实验。

(2) 与常态比较, 人为_____某种影响因素的称为“减法原理”。例如：艾弗里的肺炎链球菌转化实验。

【合作探究】

1. 你认为遗传物质应具备哪些条件？

2. 阅读教材 P43, 分析格里菲思的肺炎链球菌体内转化实验

(1) 该实验的自变量是什么？



(2) 该实验的实验组和对照组是哪组？

(3) 对比第一、第二组的实验现象，说明了什么？

(4) 对比第二、第三组的实验现象，说明了什么？

(5) 第四组小鼠为什么会死亡？

(6) 体内分离出的 S 型细菌来自哪里？

(7) 什么使活 R 型细菌转变成活的 S 型细菌？

(8) 这种转化产生的 S 型活细菌的后代也是有致病性的 S 型细菌，这说明什么？

3. 阅读教材 P44，分析艾弗里的肺炎链球菌体外转化实验

(1) 概述该实验的设计思路。

(2) 第一组将加热致死的 S 型细菌的细胞提取物与 R 型活细菌混合培养，实验结果是培养皿中长出了 S 型活细菌。这说明什么？

(3) 实验中加入的蛋白酶、RNA 酶和酯酶的作用是什么？

(4) 第一至第四组的实验结果为什么既有 R 型细菌，又有 S 型细菌？



(5) 第五组用 DNA 酶处理 S 型细菌的细胞提取物之后再与 R 型活细菌混合培养，为什么培养皿中只有 R 型细菌？

(6) 据此分析艾弗里的体外转化实验的结论是什么？

(7) 艾弗里的体外转化实验中导致 R 型细菌转化为 S 型细菌的遗传物质、原料、能量分别由哪方提供？

(8) 转化实质是什么？培养基中(或小鼠体内)的 S 型细菌都是由 R 型细菌转化而来吗？

(9) 格里菲思的体内转化实验中“加热”是否已导致 DNA 和蛋白质变性？请说明理由。

【自查自纠】

正误判断

1. S 型细菌的 DNA 可使小鼠死亡。()
2. 艾弗里实验中自变量的控制采取了减法原理。()
3. 格里菲思的实验结果没有具体证明哪一种物质是遗传物质。()
4. 艾弗里的实验证明转化因子是 DNA。()

典例分析

[典例 1] 肺炎链球菌转化实验是证实 DNA 作为遗传物质的最早证据，下列相关叙述正确的是()

- A. 肺炎链球菌是导致人患败血症的病原体





- B. 肺炎链球菌的体内转化实验证明了 DNA 是肺炎链球菌的遗传物质
- C. 肺炎链球菌的体外转化实验证明了 DNA 是肺炎链球菌的遗传物质
- D. 粗糙型 (R) 菌株是唯一能够引起败血症或肺炎的菌株

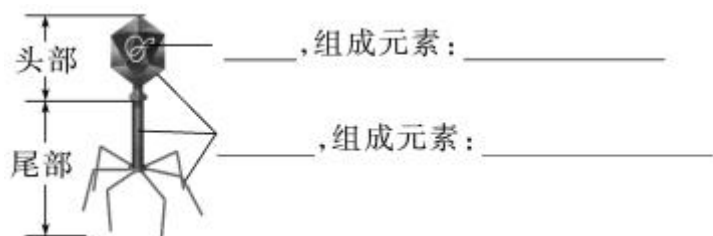
学习任务二 噬菌体侵染细菌的实验

【自主梳理】

三、噬菌体侵染细菌的实验

1. 实验者：_____。
2. 实验方法：_____技术。
3. 实验材料：_____和大肠杆菌。

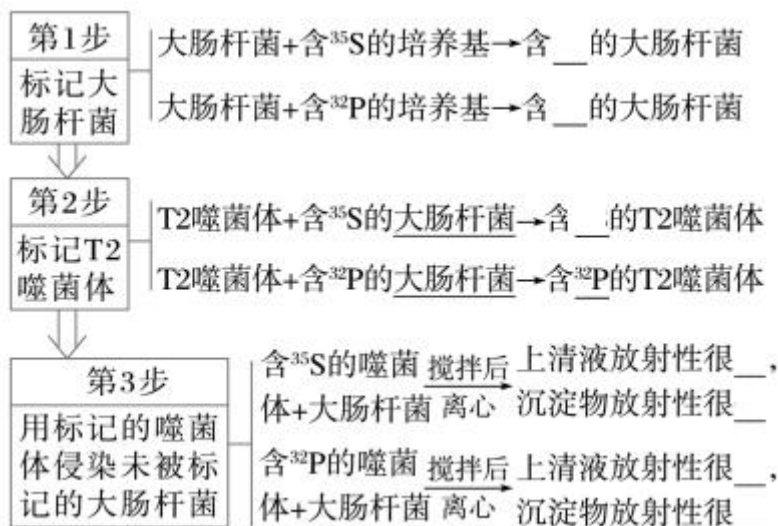
(1) T2 噬菌体的模式图



(2) 生活方式：专门寄生在_____体内。

(3) 增殖特点：在_____的作用下，利用_____体内的物质来合成自身的组成成分，进行大量增殖。当噬菌体增殖到一定数量后，大肠杆菌裂解，释放出大量的噬菌体。

4. 实验过程



5. 子代噬菌体的标记情况

亲代噬菌体	寄主细胞内有无放射性	子代噬菌体有无放射性
-------	------------	------------





^{32}P 标记 DNA	——	——
^{35}S 标记蛋白质	——	——

6. 实验结果分析

(1) 放射性同位素在试管中的分布情况表明：噬菌体侵染细菌时，_____进入细菌的细胞中，而_____仍留在细胞外。

(2) 子代噬菌体的标记情况表明：子代噬菌体的各种性状，是通过_____A 遗传的。

7. 实验结论：_____才是噬菌体的遗传物质。

【合作探究】

4. 阅读教材 P45，分析噬菌体侵染细菌的实验

(1) 选取 T2 噬菌体作为实验材料，有何优点？

(2) 哪一种物质进入了大肠杆菌体内，DNA 和蛋白质不能直接看到，怎么办？

(3) 本实验为什么用 ^{32}P 和 ^{35}S 进行标记？

(4) 能否用 ^{14}C 和 ^3H 标记噬菌体？能否用 ^{32}P 和 ^{35}S 同时标记噬菌体？并说明理由。

(5) 怎样才能让 T2 噬菌体的蛋白质和 DNA 被相应的同位素标记？

(6) 用标记的噬菌体侵染大肠杆菌时，需要短时间保温，然后搅拌、离心。搅拌的目的是什么？离心的目的是什么？



(7)用 ^{35}S 标记的噬菌体侵染大肠杆菌时，发现沉淀物中也有少量放射性，可能是什么原因造成的？

(8)用 ^{32}P 标记的噬菌体侵染大肠杆菌时，发现上清液中放射性也较高，可能是什么原因造成的？

5. 艾弗里与赫尔希等人选用细菌或病毒作为实验材料，以细菌或病毒作为实验材料具有哪些优点？

6. 从控制自变量的角度，艾弗里实验的基本思路是什么？在实际操作过程中最大的困难是什么？

7. 艾弗里和赫尔希等人都分别采用了哪些技术手段来实现他们的实验设计？这对于你认识科学与技术之间的相互关系有什么启示？

【自查自纠】

正误判断

5. 噬菌体侵染细菌实验比肺炎链球菌转化实验更具有说服力。（ ）
6. T2 噬菌体是一种专门寄生在大肠杆菌体内的病毒。（ ）
7. 分别用含有放射性同位素 ^{35}S 和放射性同位素 ^{32}P 的培养基培养噬菌体。（ ）
8. 离心管的沉淀物中主要是被侵染的大肠杆菌。（ ）



典例分析

[典例 2] 以含 $(\text{NH}_4)_2^{35}\text{SO}_4$ 、 $\text{KH}_2^{31}\text{PO}_4$ 的培养基培养大肠杆菌，再向大肠杆菌培养液中接种 ^{32}P 标记的 T2 噬菌体(S 元素为 ^{32}S)，一段时间后，检测子代噬菌体的放射性及 S、P 元素，下表中对结果的预测，最可能发生的是()

选项	放射性	S 元素	P 元素
A	全部无	全部 ^{32}S	全部 ^{31}P
B	全部有	全部 ^{35}S	多数 ^{32}P ，少数 ^{31}P
C	少数有	全部 ^{32}S	少数 ^{32}P ，多数 ^{32}P
D	全部有	全部 ^{35}S	少数 ^{32}P ，多数 ^{31}P

学习任务三 生物的遗传物质

【自主梳理】

四、生物的遗传物质

1. RNA 是遗传物质的实验证据

(1) 实验材料：烟草花叶病毒(只含有蛋白质和_____)、烟草。

(2) 实验过程



(3) 结论：烟草花叶病毒的遗传物质是_____，不是_____。

2. DNA 是主要的遗传物质

真核生物与原核生物的遗传物质是_____，病毒的遗传物质是_____，生物界绝大多数生物的遗传物质是_____，只有极少数生物的遗传物质是_____，因而是_____遗传物质。就生物个体而言，其遗传物质是唯一的。

【合作探究】

8. 请设计实验探究烟草花叶病毒的遗传物质？



9. 某科研小组在某动物体内发现一种新型病毒，为了确定该病毒的分类，科研工作者们进行了不同研究，得出不同结论。根据实际情况，分析结论是否正确，并说明理由。

(1) 甲方法是检测病毒增殖时产生酶的种类，若有 DNA 聚合酶，则为 DNA 病毒。

(2) 乙方法是检测病毒核酸中嘌呤碱基和嘧啶碱基的数量，若嘌呤数 $\neq$ 嘧啶数，则一定为 RNA 病毒。

(3) 丁方法是分析该病毒的变异频率，若病毒的变异频率较低，则该病毒为 DNA 病毒。

(4) 若该科研小组计划利用放射性同位素标记技术探究该新型病毒的遗传物质是 DNA 还是 RNA，请简述该实验的设计思路。

【自查自纠】

正误判断

9. DNA 是所有生物的遗传物质()

10. 酵母菌的遗传物质主要是 DNA()

11. 病毒的遗传物质是 DNA 或 RNA()

12. 艾滋病病毒的遗传物质是 DNA 或 RNA()

典例分析

[典例 3] 下列关于遗传物质的说法，错误的是()

①真核生物的遗传物质是 DNA ②原核生物的遗传物质是 RNA ③细胞核中的遗传物质是 DNA ④细胞质中的遗传物质是 RNA ⑤甲型 H1N1 流感病毒的遗传物质是 DNA 或 RNA

A. ①②③

B. ②③④

C. ②④⑤

D. ③④⑤

【习题巩固】

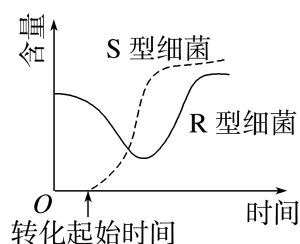


1. 赫尔希和蔡斯完成的噬菌体侵染细菌的实验进一步证实了 DNA 是遗传物质。这项实验获得成功的原因之一是噬菌体()

- A. 侵染大肠杆菌后会裂解宿主细胞
- B. 只将其 DNA 注入大肠杆菌细胞中
- C. DNA 可用 ^{15}N 同位素标记
- D. 蛋白质可用 ^{32}P 放射性同位素标记

2. 将 S 型肺炎链球菌的 DNA 与 R 型肺炎链球菌混合, 注射到小鼠体内, 两种细菌的含量变化过程如图所示。

下列相关叙述正确的是()



- A. 图中开始 R 型肺炎链球菌数量下降是因为 R 型细菌正在转化成 S 型细菌
- B. S 型肺炎链球菌的出现说明了 DNA 是“转化因子”
- C. 由 R 型细菌转化而来的 S 型细菌的后代仍是 R 型细菌
- D. 图中后期出现的大量 S 型细菌是由 R 型细菌直接转化而来的

3. 下列实验及结果中, 能作为直接证据说明“核糖核酸是遗传物质”的是()

- A. 红花植株与白花植株杂交, F_1 为红花, F_2 中红花: 白花 = 3:1
- B. 病毒甲的 RNA 与病毒乙的蛋白质混合后感染烟草只能得到病毒甲
- C. 加热杀死的 S 型肺炎链球菌与 R 型活菌混合培养后可分离出 S 型活菌
- D. 用放射性同位素标记 T2 噬菌体外壳蛋白, 在子代噬菌体中检测不到放射性

4. 下列关于“噬菌体侵染细菌的实验”的叙述, 正确的是()

- A. 需用同时含有 ^{32}P 和 ^{35}S 的噬菌体侵染大肠杆菌
- B. 搅拌是为了使大肠杆菌内的噬菌体释放出来
- C. 离心是为了沉淀培养液中的大肠杆菌
- D. 该实验证明了大肠杆菌的遗传物质是 DNA

5. 格里菲思的肺炎链球菌转化实验过程和结果如下所示。下列说法正确的是()

实验 1: R 型细菌 + 小鼠 → 不死亡

实验 2: S 型细菌 + 小鼠 → 死亡

实验 3: S 型细菌 + 加热 + 小鼠 → 不死亡

实验 4: S 型细菌 + 加热 + R 型细菌 + 小鼠 → 死亡





- A. 实验 1 为空白对照组，实验 2、3 和 4 均为实验组
- B. 能从实验 2 和实验 4 中死亡的小鼠体内分离出 S 型活细菌和 R 型活细菌
- C. 该实验证明了 S 型细菌的 DNA 可在 R 型活细菌内表达出相应的蛋白质
- D. 对比实验 2、3 的结果，说明加热能使有致病性的 S 型活细菌失去致病性

